Relatório de Manutenção

Servidor SINAPSE — Diagnóstico de Rede, IP Fixo e Clonagem do Repositório

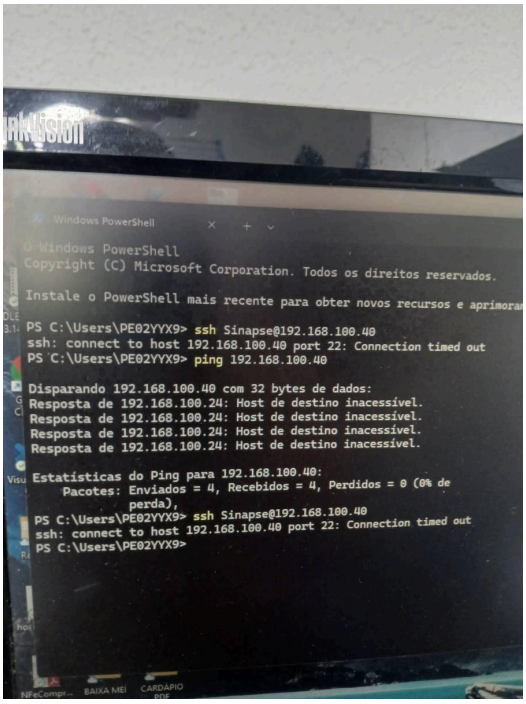
Data: 22 de setembro de 2026

1. Resumo do Dia

Este relatório documenta as atividades realizadas em 22 de setembro de 2026 no servidor SINAPSE (mini PC AceMagic, hostname "gateway"). O trabalho envolveu três frentes: o diagnóstico e a correção de uma falha de acesso remoto causada por mudança de endereço IP, a configuração de um IP fixo permanente via netplan para evitar recorrência do problema, e a clonagem do repositório de código-fonte do SINAPSE para o servidor, autenticada por token de acesso pessoal do GitHub.

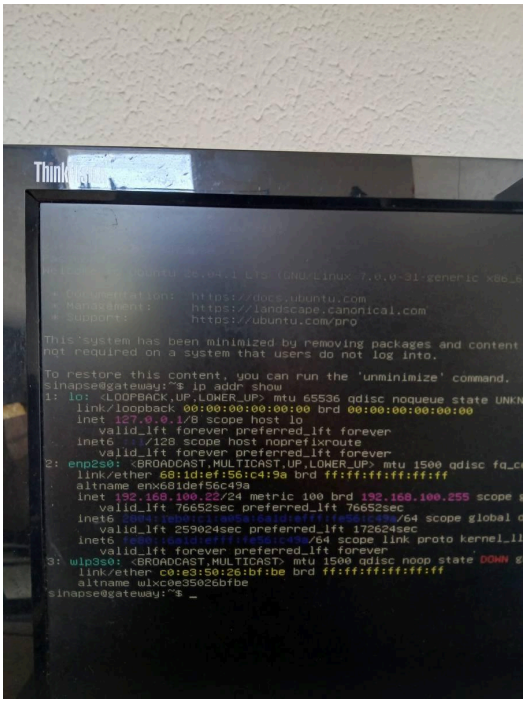
2. Diagnóstico — Falha de Acesso Remoto

Ao tentar acessar o servidor via SSH a partir do computador administrativo (ThinkCentre), o comando retornou "Connection timed out". Um teste de ping subsequente revelou que o roteador respondia com "Host de destino inacessível" a partir de um endereço IP diferente (192.168.100.24) do que estava sendo utilizado como alvo (192.168.100.40), indicando fortemente que o servidor havia recebido um novo endereço IP via DHCP após uma reinicialização — já que nenhuma reserva ou configuração fixa de IP existia até então.



Tentativas de SSH e ping para o IP antigo (192.168.100.40), com falha de conexão e roteador respondendo por outro endereço.

Com acesso físico ao equipamento (teclado e monitor conectados diretamente), o comando ip addr show confirmou a suspeita: a interface de rede enp2s0 estava agora com o endereço 192.168.100.22, diferente do IP original documentado.



Confirmação do novo endereço IP (192.168.100.22) obtido via DHCP após reinicialização do servidor.

Com o IP atual identificado, o acesso remoto foi restabelecido temporariamente via ssh sinapse@192.168.100.22, permitindo a continuidade dos trabalhos a partir do computador administrativo.

3. Configuração de IP Fixo (Netplan)

Para eliminar definitivamente o problema de mudança de endereço IP em reinicializações futuras, foi configurado um IP estático diretamente no sistema operacional do servidor, via netplan — a ferramenta de configuração de rede do Ubuntu.

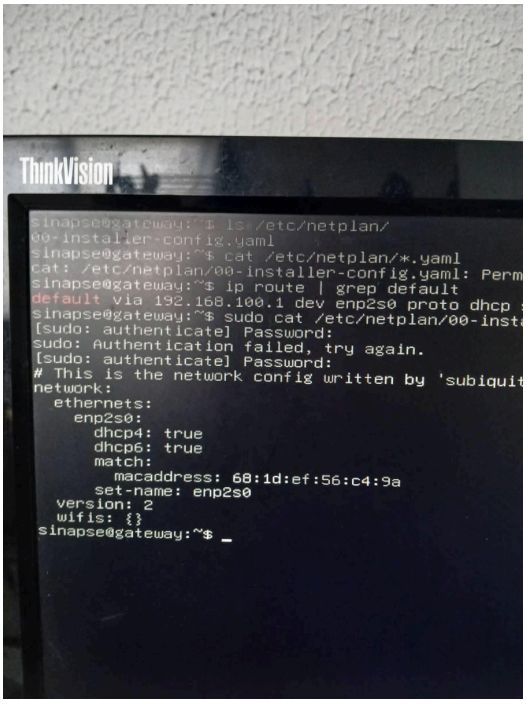
3.1 Levantamento da configuração atual

Foram identificados o arquivo de configuração de rede em uso (/etc/netplan/00-installer-config.yaml), o gateway da rede local (192.168.100.1) e a interface de rede ativa (enp2s0).



Levantamento inicial: localização do arquivo netplan e identificação do gateway da rede (192.168.100.1).

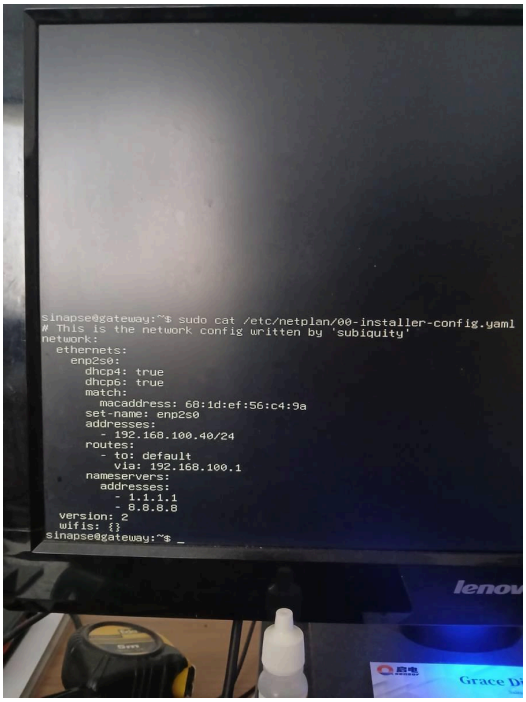
Após autenticação com sudo, o conteúdo do arquivo original foi lido, revelando uma configuração simples baseada inteiramente em DHCP (dhcp4: true, dhcp6: true) — a causa raiz do problema.



Conteúdo original do arquivo netplan, com configuração via DHCP (dhcp4: true, dhcp6: true).

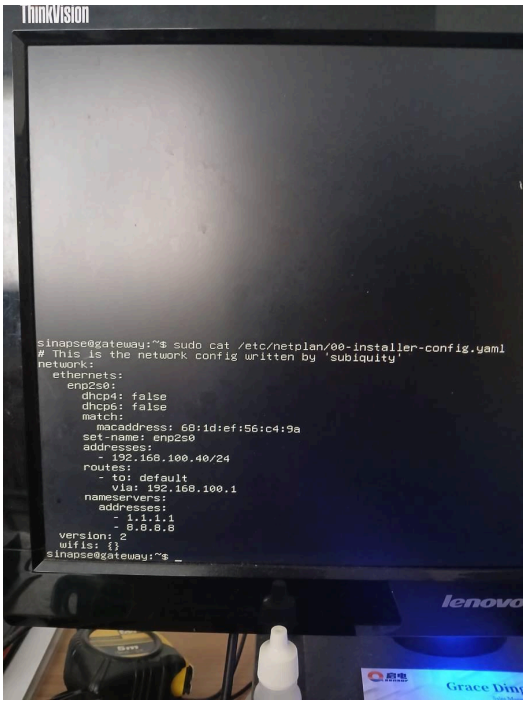
3.2 Edição do arquivo e correção de um imprevisto

O arquivo foi copiado como backup (00-installer-config.yaml.bak) antes de qualquer alteração. Na primeira edição, foi definido o endereço fixo desejado (192.168.100.40/24, o mesmo IP já documentado em registros anteriores do servidor), a rota padrão e os servidores DNS — porém as linhas dhcp4 e dhcp6 permaneceram incorretamente como true, o que poderia gerar conflito entre configuração fixa e DHCP simultâneos.



Primeira tentativa de edição: IP fixo definido, porém dhcp4/dhcp6 ainda marcados como "true" por descuido — corrigido antes de aplicar.

O erro foi identificado antes da aplicação da configuração e corrigido, alterando dhcp4 e dhcp6 para false, garantindo que a interface utilizasse exclusivamente o endereço fixo definido.



Arquivo corrigido: dhcp4 e dhcp6 definidos como false, endereço fixo 192.168.100.40/24, rota e DNS configurados.

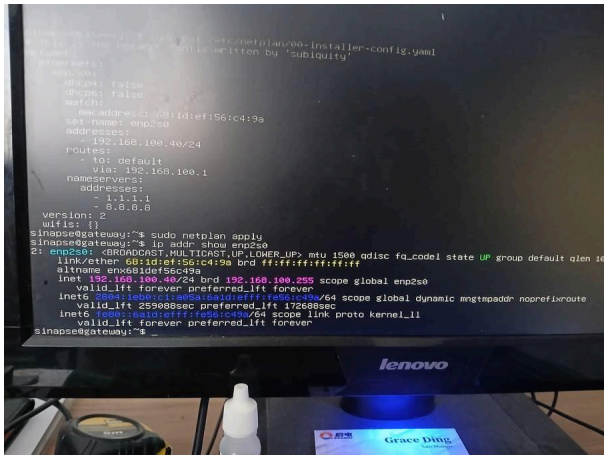
3.3 Aplicação e verificação

A configuração foi aplicada com o comando sudo netplan apply. Como o acesso estava sendo feito via SSH, esse é um momento crítico — um erro de sintaxe poderia derrubar a conectividade —, mas o comando foi executado sem erros e a sessão permaneceu ativa.



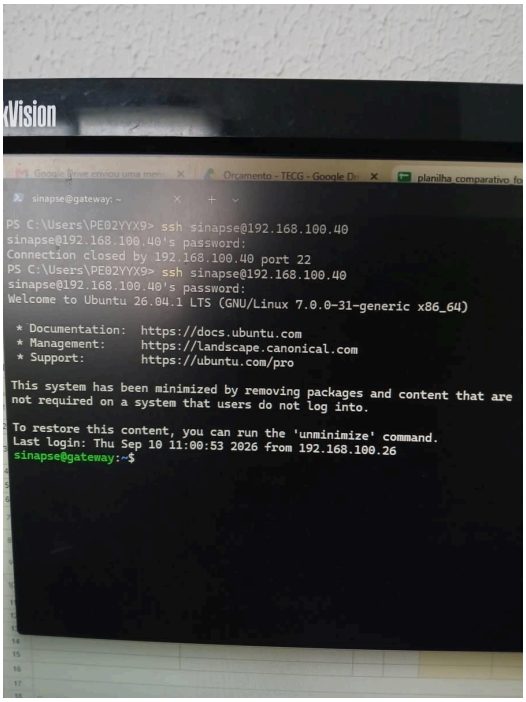
Execução do comando netplan apply, concluída sem erros e sem perda da sessão SSH.

A verificação final confirmou o sucesso da mudança: o endereço 192.168.100.40/24 passou a constar com valid_lft forever — ou seja, permanente, sem prazo de expiração típico de DHCP.



Verificação final: IP 192.168.100.40 fixo na interface enp2s0, com valid_lft forever confirmando que o endereço não expira.

O teste de acesso remoto a partir do computador administrativo, utilizando o novo endereço fixo, foi bem-sucedido, confirmando a resolução completa do problema.

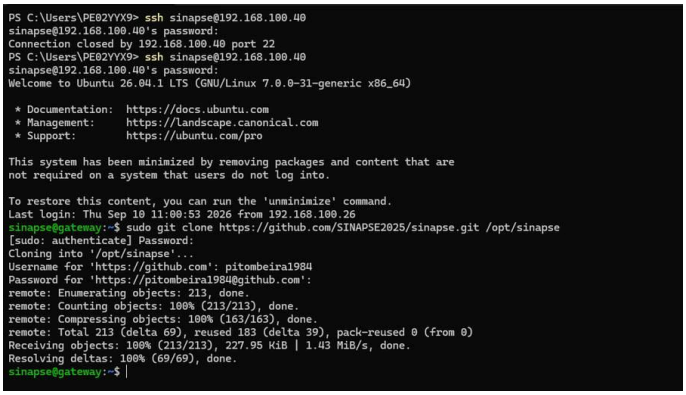


Teste final de acesso SSH bem-sucedido para o endereço fixo 192.168.100.40, a partir do PowerShell do computador administrativo.

4. Clonagem do Repositório SINAPSE

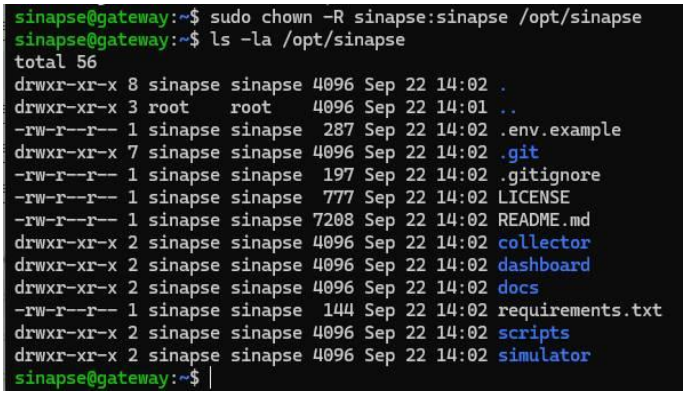
Com o acesso remoto estabilizado, foi retomada a tarefa de clonar o repositório de código-fonte do projeto (SINAPSE2025/sinapse) no diretório /opt/sinapse do servidor. Por se tratar de um repositório privado, o GitHub exigiu autenticação — não mais aceitando senha de conta diretamente, apenas um Personal Access Token (PAT), gerado previamente nas configurações de desenvolvedor da conta do GitHub.

O comando de clonagem foi executado com sudo, informando o nome de usuário do GitHub e, no campo de senha, o token de acesso pessoal gerado. A clonagem foi concluída com sucesso, trazendo 213 objetos do repositório.



Clonagem do repositório concluída com sucesso, autenticada via Personal Access Token do GitHub.

Em seguida, a posse dos arquivos foi transferida para o usuário sinapse (evitando a necessidade de sudo em operações futuras no diretório), e a estrutura do projeto foi conferida, revelando os diretórios principais: collector (coletor SNMP e motor de IA), dashboard (interface web), docs, scripts e simulator, além dos arquivos requirements.txt e .env.example.



Ajuste de permissões (chown) e conferência da estrutura de diretórios do projeto SINAPSE em /opt/sinapse.

A leitura do arquivo README.md do projeto revelou os próximos passos previstos: instalação do Docker (para o banco de dados TimescaleDB), criação de ambiente virtual Python, instalação de dependências e configuração de variáveis de ambiente. Esses passos não foram executados nesta sessão, a pedido do responsável pelo projeto, ficando registrados como próxima etapa.

5. Situação Atual do Servidor

Item	Status
Endereço IP	**192.168.100.40 — fixo (netplan), não expira mais**
Acesso SSH (rede local)	**Ativo e estável a partir do IP fixo**
Cloudflare Tunnel	**Ativo (configurado em sessão anterior)**
Repositório SINAPSE	**Clonado em /opt/sinapse, posse ajustada para o usuário sinapse**
Docker / TimescaleDB	Não instalado — próxima etapa, deploy adiado a pedido do usuário

6. Próximos Passos (Pendentes)

- Instalar o Docker no servidor
- Criar o ambiente virtual Python (.venv) e instalar as dependências (requirements.txt)
- Configurar o arquivo .env a partir do .env.example (senha do PostgreSQL/TimescaleDB)
- Subir o container do TimescaleDB e aplicar o esquema (schema.sql)
- Executar o ambiente de simulação (scripts/run_sim.sh) para validação inicial

Anexo — Principais Comandos Executados

```
# Diagnóstico
ping 192.168.100.40
```

```
ip addr show

# Configuração de IP fixo
sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-config.yaml.bak
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sudo netplan apply
ip addr show enp2s0

# Clonagem do repositório
sudo git clone https://github.com/SINAPSE2025/sinapse.git /opt/sinapse
sudo chown -R sinapse:sinapse /opt/sinapse
ls -la /opt/sinapse
cat /opt/sinapse/README.md
```

Fim do relatório.